SyncShop™ | Tier 3 · 이커머스 운영 및 가격·마진 관리 | 제품 소개서 겸 도입 제안서

SyncShop™ : 분산 마이크로서비스 기반 이커머스 및 안전 가격 운영 플랫폼

8개 독립 마이크로서비스 구조 위에서 상품·주문·프로모션을 안정적으로 운영하고, 최소 마진 보호 기준 안에서 안전하게 가격을 조정하는 커머스 플랫폼입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P06
공식문서: doc.empasy.com

EXECUTIVE SUMMARY · SYNCSHOP™ 핵심 요약

SyncShop™은 주문·상품·검색·인증을 8개 독립 마이크로서비스(MSA)로 분리해 특가 트래픽이 몰려도 안정적으로 동작하는 이커머스 플랫폼입니다. 대량 할인 행사 시 원가 대비 최소 마진율을 자동으로 계산해 적자 판매 실수를 예방하고, 변경 직전 가격표를 스냅샷으로 저장해 언제든 1-Click으로 복원할 수 있습니다.

01. 한눈에 보는 도입 기대 지표

Key Highlights

8개 MSA	최소 마진 보호	1초 내외	의미 검색
독립 마이크로서비스 구조	**원가 대비 마진 자동 체크**	**가격 스냅샷 1-Click 롤백**	**pgvector 하이브리드 검색**
주문·상품·검색·인증 분리 운영	적자 판매 및 오입력 사전 예방	행사 종료·오류 시 즉시 원복	고객 의도에 맞는 상품 추천

02. 도입 부서 주요 고민 및 SyncShop™ 해결 방안 조견표

Requirement & Solution Mapping

업무 영역	현업에서 자주 겪는 고민	SyncShop™ 해결 방법
프로모션 가격 변경	수백 개 상품의 할인 가격을 엑셀로 수동 계산해 올리다 보니 '0' 하나를 빼먹는 역마진 사고 우려	**상품별 원가와 최소 마진율 기준을 자동으로 계산해 기준 미달 상품은 가격 변경에서 자동 제외**
행사 종료 및 원상 복구	타임세일이 끝났을 때 이전 판매가로 일일이 되돌리다가 기존 가격이 꼬이는 문제가 발생	**가격 일괄 변경 직전에 스냅샷을 자동 생성해, 버튼 한 번으로 변경 전 가격으로 정확히 복원**
대규모 트래픽 안정성	특가 행사 때 검색이나 주문 트래픽이 몰리면 관리자 화면까지 전체 쇼핑몰이 함께 느려짐	**포털(구매), 어드민(관리), 검색, 인증을 8개 독립 마이크로서비스로 분리해 장애 전파 차단**
상품 검색 및 추천	고객이 정확한 상품명 대신 "건조한 피부용 순한 크림"처럼 검색하면 결과가 제대로 안 나옴	**키워드 검색과 pgvector 의미 기반 검색을 결합해 고객이 찾는 용도에 맞는 상품을 추천**

Quick Access

온라인 문서 및 체험 안내

공식 기술 문서(**https://doc.empasy.com/syncshop/**) 및 통합 포털(**https://sync.empasy.io**)에서 상세 가이드를 확인하실 수 있습니다.

라이브 데모: https://shop-admin.empasy.io

도입 배경 및 기존 업무 방식과의 비교

현재 업무에서 반복되는 불편함을 짚어보고, 도입 후 업무 흐름이 어떻게 간편해지는지 비교합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P06
공식문서: doc.empasy.com

01. 기존 업무 환경에서 자주 겪는 4가지 어려움

Current Pain Points

왜 기존 방식으로는 업무 속도와 품질을 동시에 높이기 어려울까요?

- 시즌 행사 때마다 MD가 수백~수천 개 상품의 할인율과 마진을 엑셀로 수작업 계산하느라 야근과 입력 실수가 반복됩니다.
- 할인 행사가 끝난 뒤 원래 가격으로 되돌릴 때, 행사 중간에 바뀐 상품 정보가 섞여 가격 정합성이 깨지기 쉽습니다.
- 단일 서버(모놀리식)로 묶인 쇼핑몰은 이벤트 트래픽이 몰리면 주문·결제까지 영향을 받아 매출 손실로 이어집니다.
- 신상품을 등록할 때마다 상세 설명, 검색 키워드, 연관 상품을 일일이 수동으로 입력해야 해서 상품 등록 속도가 느립니다.

02. 기존 처리 방식(AS-IS) vs SyncShop™ 도입 후(TO-BE) 흐름 비교

Process Transformation

기존 수작업 중심 방식 (AS-IS)

반복 수작업 · 대기 발생

1. **수작업 엑셀 단가 계산**
   MD가 원가·할인율을 수동 계산 (오입력 위험)
2. **관리 화면 수동 업로드**
   검증 장치 없이 운영 DB에 바로 가격 덮어쓰기
3. **역마진 뒤늦게 발견**
   주문 발생 후에야 가격 입력 실수 인지
4. **수작업 이전 가격 복구**
   백업 엑셀을 찾아 하나씩 수동으로 가격 수정

SyncShop™ 도입 후 (TO-BE)

간편 처리 · 안전 검증

1. **할인 조건 및 마진 기준 입력**
   카테고리 할인율과 최소 보호 마진율 지정
2. **마진 가드 시뮬레이션 확인**
   마진 미달 상품 자동 제외 및 변경 전후 비교
3. **스냅샷 자동 보관 후 반영**
   직전 가격을 저장한 뒤 쇼핑몰에 즉시 반영
4. **행사 종료 시 1-Click 원복**
   스냅샷 번호로 모든 상품 가격을 한 번에 복원

03. 핵심 추진 방향 요약

Key Direction

방향 01 · 쉬운 사용성

복잡한 명령어 없이 직관적 처리

개발 지식이 없는 현업 담당자도 친숙한 웹 화면과 일상적인 언어로 원하는 작업을 바로 실행할 수 있습니다.

방향 02 · 안전한 통제

사람이 확인하고 언제든 복구

중요한 변경은 담당자가 눈으로 확인한 뒤 반영하며, 변경 직전 상태를 저장해 두어 실수가 생겨도 바로 되돌립니다.

방향 03 · 비용 효율화

반복 인건비 및 AI 요금 절약

수작업 공수를 줄이고, 캐시 재사용과 사내 경량 모델을 활용해 운영 비용 부담을 낮춥니다.

목표 시스템 구성도 및 권장 서버 사양

사용자 화면층 · 애플리케이션 및 AI 엔진층 · 데이터 및 인프라층의 3개 계층으로 분리된 안정적인 구조입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P06
공식문서: doc.empasy.com

01. SyncShop™ 3-Layer 통합 아키텍처 다이어그램

Target Architecture



02. 권장 서버 사양 및 기간계 연동 규격

Server Sizing & Integration Specs

구분	CPU	메모리 (RAM)	스토리지	비고 및 연동 표준
최소 사양 (스테이징 / 중소형 몰)	8 vCPU	16 GB RAM	SSD 250 GB	핵심 MSA 컨테이너 + PostgreSQL + Redis
권장 사양 (대규모 트래픽 MSA)	16~32 vCPU	64 GB RAM	NVMe 1 TB	8개 MSA 독립 스케일링 + RabbitMQ 클러스터
사내 시스템 연동 표준	표준 REST API (`/api/v1/...`) · OAuth2/JWT SSO 통합 인증 · 표준 MCP 프로토콜 · JDBC Read/Write 연동			

핵심 작동 프로세스 및 4대 주요 기능

실제 업무가 어떤 순서로 처리되는지와 실무에서 바로 체감할 수 있는 4가지 핵심 기능을 안내합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P06
공식문서: doc.empasy.com

01. 4단계 업무 처리 프로세스 (Step-by-Step)

End-to-End Workflow

STEP 01 소요시간: 즉시

프로모션 대상 선정 및 할인 조건 입력

MD가 할인할 카테고리와 목표 할인율, 그리고 기준이 되는 최소 마진율(예: 15%)을 지정합니다.

STEP 02 소요시간: 수 초 내

원가 대비 마진율 자동 계산 및 미달 상품 보호

각 상품의 공급 원가와 변경 후 판매가를 비교해, 최소 마진율에 미달하는 상품은 자동으로 변경 대상에서 빼줍니다.

STEP 03 소요시간: 즉시 반영

직전 가격 스냅샷 저장 및 라이브 반영

변경 전 전체 가격표를 스냅샷으로 먼저 저장한 뒤 쇼핑몰에 반영하여, 모바일 앱에서 바뀐 가격을 바로 확인할 수 있습니다.

STEP 04 소요시간: 1초 내외

행사 종료 또는 오입력 시 빠른 원복

프로모션이 끝나거나 가격을 되돌려야 할 때 보관된 스냅샷을 선택하면 변경 전 가격 상태로 간편하게 복원됩니다.

02. SyncShop™ 4대 핵심 기능 상세

Core Capabilities

핵심 기능 01

역마진을 막아주는 최소 마진 보호 가드레일

대량 가격 조정 시 사람이 일일이 계산하지 않아도 시스템이 원가와 수수료를 확인해 손실이 나는 가격 변경을 사전에 걸러냅니다.

핵심 기능 02

안심하고 조정하는 1-Click 가격 스냅샷 롤백

가격이나 상품 정보를 일괄 변경할 때마다 고유 스냅샷 번호를 남겨, 언제든 이전 정상 상태로 바로 되돌릴 수 있습니다.

핵심 기능 03

트래픽 집중에 강한 8개 독립 마이크로서비스

게이트웨이, 인증, 구매 포털, MD 어드민, 검색, 모니터링 등이 독립 모듈로 분리되어 있어 필요한 영역만 유연하게 확장할 수 있습니다.

핵심 기능 04

고객 의도를 이해하는 하이브리드 상품 검색

정확한 상품명을 몰라도 사용 목적이나 고민 키워드로 검색하면 pgvector 의미 검색을 통해 알맞은 상품을 찾아 추천합니다.

주요 화면 와이어프레임 프리뷰 및 기존 방식 비교

실무 담당자가 사용하는 주요 화면의 실제 구성 항목(테이블·상태 배지·연동 액션)과 기존 방식 대비 우위를 정리했습니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P06
공식문서: doc.empasy.com

01. 실무자용 주요 화면 구성 및 핵심 데이터 프리뷰

Interactive UI Wireframe & Live Metrics

SCREEN 01 — shop-admin.empasy.io

커머스 MD 운영 백오피스 콘솔

상품 카탈로그(PMS), 주문·배송(OMS), 쿠폰·기획전(SMS), 회원 등급을 8개 독립 MSA 기반으로 통합 관리합니다.

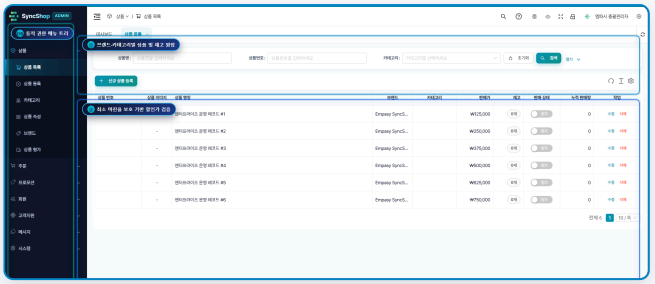


✓ 상품·주문·프로모션 통합 | ✓ 실시간 재고·출고 현황 | ✓ MD 역할별 권한 관리

SCREEN 02 — /pms/pricing-swarm

다이내믹 프라이싱 및 최소 마진 가드 시뮬레이터

할인 적용 시 상품별 원가 대비 예상 마진율을 사전 계산하고, 기준(15%) 미달 상품을 자동으로 변경에서 제외합니다.

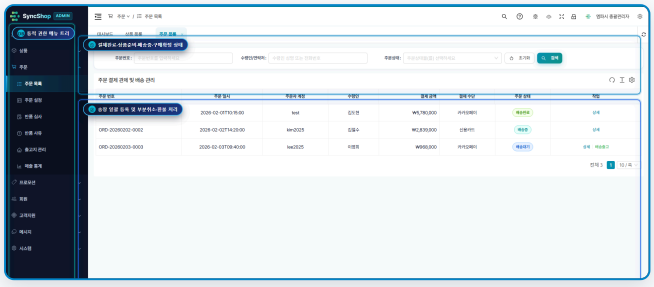


✓ 최소 마진 15% 기준 ... | ✓ 미달 상품 자동 제외 표시 | ✓ 변경 전·후 마진율 비교

SCREEN 03 — shop.empasy.io

모바일 쇼핑몰 라이브 스토어 & 시맨틱 검색

백오피스에서 변경한 할인가와 기획전이 모바일 앱에 즉시 반영되며, pgvector 의미 기반 상품 추천을 제공합니다.

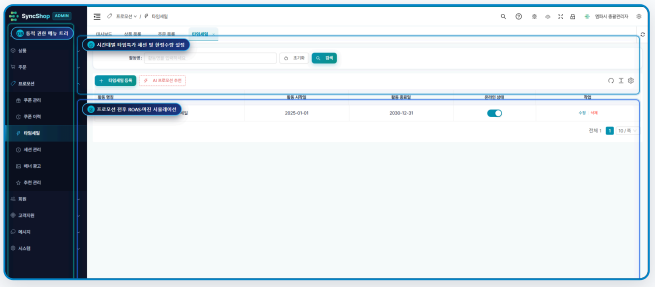


✓ 할인가 실시간 동기화 | ✓ pgvector 의미 기반 ... | ✓ 모바일 장바구니·결제 ...

SCREEN 04 — /pms/snapshots

가격 스냅샷 이력 대조 및 원클릭 복원

프로모션 전후 저장된 가격 스냅샷을 비교하고, 행사 종료나 오입력 시 이전 가격표를 빠르게 복원합니다.



✓ 스냅샷 버전별 가격 대조 | ✓ 원클릭 전체 가격 원복 | ✓ 작업자 및 승인 이력 보존

02. 기존 운영 방식 대비 SyncShop™ 비교표

Before vs After Comparison

비교 항목	기존 수작업 · 일반 도구 환경	SyncShop™ 도입 환경
대량 상품 가격 변경	엑셀 수작업 계산 및 업로드 (오입력·역마진 위험)	**원가 대비 최소 마진율 자동 검증 후 안전 범위만 일괄 반영**
행사 종료 후 가격 복구	이전 가격 엑셀 재업로드 (중간 변경분 유실 위험)	**스냅샷 식별자 기반 1-Click 즉시 원상 복원**
시스템 확장 및 가용성	단일 서버 구조로 행사 트래픽 시 전체 지연	**8개 독립 마이크로서비스(MSA) 분리로 영역별 독립 확장**
상품 검색 경험	단순 단어 일치 검색만 가능	**키워드 + pgvector 문맥 검색 결합으로 추천 정확도 향상**

보안 관리 대책, 운영 비용(TCO) 절감 및 도입 에디션

기업 내부 데이터를 안전하게 보호하는 보안 체계와 AI·인프라 운영 비용 절감 방안, 맞춤형 도입 에디션입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P06
공식문서: doc.empasy.com

SECURITY · COST OPTIMIZATION · LICENSING EDITIONS

사내 폐쇄망·전용 클라우드 설치로 데이터 유출 걱정을 덜고, 사내 모델·캐시 활용으로 고정비 안에서 경제적으로 운영합니다.

01. 엔터프라이즈 3대 보안 및 안전 관리 대책

Security & Governance

보안 대책 01

대규모 할인율 적용 시 다단계 사전 승인 연동

일정 비율(예: 20% 이상)을 넘는 대규모 할인이나 전체 카테고리 가격 변경은 SyncVerse 결재 승인을 거쳐야 반영되도록 통제합니다.

보안 대책 02

독립 인증 서버(sync-shop-auth) 및 개인정보 보호

구매 회원 인증과 관리자 권한 인가를 전용 인증 서비스에서 분리 처리하고, 배송지·연락처 등 개인정보를 안전하게 암호화합니다.

보안 대책 03

분산 주문 트랜잭션 및 재고 정합성 유지

동시 주문이 몰릴 때도 Redis 분산 락과 RabbitMQ 메시지 큐를 통해 초과 판매나 결제 누락 없이 정확하게 재고를 차감합니다.

02. 운영 비용(TCO) 및 리소스 절감 비교

Cost Optimization Analysis

비용 항목	기존 방식 (수작업 · 외부 유료 API 전면 의존)	SyncShop™ 최적 운영안 (자동화 · 캐시/사내GPU 결합)
프로모션 가격 오입력 손실	연 1~2회 가격 오입력 발생 시 수천만 원 손실 및 브랜드 타격	**최소 마진 가드 및 사전 시뮬레이션으로 오입력 사고 예방**
MD 프로모션 준비·원복 공수	행사 전후 엑셀 정리 및 검수에 수 시간~수일 소요	**조건 지정 일괄 반영 및 1-Click 롤백으로 운영 시간 대폭 단축**
클라우드 서버 인프라 비용	트래픽 피크에 맞춰 전체 모놀리식 서버를 고사양으로 유지	**검색·포털 등 트래픽이 몰리는 마이크로서비스만 선택 확장**

03. 고객사 환경 및 예산에 맞춘 3가지 도입 방식

Deployment Options

방식 A · 시범 도입 (PoC)

단기 파일럿 검증형 (2~4주)

주요 업무 1~2건을 대상으로 단일 서버에 빠르게 구성하여 실제 업무 개선 효과와 현장 적합성을 먼저 확인합니다.

방식 B · 전용 클라우드 (VPC)

고객사 전용 클라우드형

고객사 전용 클라우드(AWS/NCP/Azure) 내부에 구축하며, 사내 계정 연동·단계별 승인·자동 백업을 함께 지원합니다.

방식 C · 사내 구축형 (On-Premise)

사내망 독립 설치형

외부 인터넷과 분리된 자체 서버 및 사내 GPU 환경에 설치하여 소스코드와 내부 데이터의 외부 반출을 예방합니다.

단계별 도입 추진 일정(WBS), 품질 점검 기준 및 산출물 안내

시범 검증(PoC)부터 본 구축, 4종 기본 산출물 정리 및 담당자별 순차 확인까지 단계별로 진행합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P06
공식문서: doc.empasy.com

01. 3단계 표준 도입 일정 및 주요 과업 (WBS)

Implementation Roadmap

추진 단계	소요 기간	주요 수행 과업 내용	제공 산출물
1단계: 아키텍처 구성 및 상품 이관	**1~4주차 (4주)**	8대 MSA 컨테이너 환경 구성 · 기존 상품/카테고리/원가 데이터 이관 및 정합성 검증	데이터 이관 대사표 · MSA 구성도
2단계: 가격 가드레일 및 결제·물류 연동	**5~10주차 (6주)**	마진 보호 정책 및 스냅샷 롤백 설정 · PG 결제/ERP 재고 연동 · 시맨틱 검색 인덱싱	인터페이스 명세서 · 통합 테스트 결과서
3단계: 오픈 리허설 및 안정화	**11~12주차 (2주)**	대량 주문 부하 테스트 · MD 운영팀 실습 교육 · 오픈 초기 프로모션 모니터링	MD 운영 매뉴얼 · 완료보고서

02. 단계별 품질 점검 기준 및 담당자 확인 절차

Quality Check & Approval

점검 01 · 설계/산출물

4종 산출물 일치 여부

프로그램사양서·화면설계서·테이블명세서·TC가 실제 코드 및 DB 구조와 맞게 갱신되었는지 확인합니다.

점검 02 · 빌드/테스트

실제 데이터 & 테스트 범위

실제 DB 연동 동작 여부와 자동 빌드·단위 테스트 범위 기준(80% 수준) 통과 여부를 점검합니다.

점검 03 · 1,045개 TC 검증

5가지 관점 TC & 백업 복원

전사 1,045개 표준 테스트케이스(정상·입력값·경계값·상태·권한, L1~L5) 100% 통과 및 스냅샷 복원을 검증합니다.

점검 04 · 단계별 승인

담당자 순차 확인 및 이관

개발자→기획자→보안담당자→관리자 확인 절차를 점검하고 현업 실습 교육 후 운영을 지원합니다.

03. 수행 조직 및 검수 역할 분담

Project Organization & Roles

역할 구분	주요 담당 업무	고객사 협업 및 확인 단계
PM / 솔루션 아키텍트	전체 일정·품질 관리, 사내 시스템(SSO/ERP/DB) 연동 구조 및 보안 설계	도입 범위 협의 및 주간 진행 상황·산출물 확인
도메인·AI 엔지니어	SyncShop™ 구축, 업무 기준·프롬프트 설정, 빌드 및 테스트 환경 구성	1차 기술 확인(개발) · 3차 보안/개인정보 기준 확인
QA / 변화관리 담당	5가지 관점 테스트케이스 실행 점검, 운영자·현업 가이드 작성 및 실습 교육	2차 요건 확인(기획/현업 테스트) · 오픈 확인

도입 기대 효과(ROI), 주요 활용 사례 및 기술 지원

도입 전후의 실질적인 업무 개선 효과와 안정적인 운영을 뒷받침하는 3단계 기술 지원 체계입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P06
공식문서: doc.empasy.com

01. 도입 전·후 기대 효과 비교 (ROI)

Expected Benefits

측정 항목	도입 전 (기존 방식)	SyncShop™ 도입 후	개선 효과
기획전 가격 반영 및 원복 시간	평균 반나절~1일 (엑셀 작업 및 교차 검수)	3분 이내 (마진 자동 검증 및 스냅샷 원복)	MD 반복 업무 대폭 경감
가격 오입력으로 인한 역마진 건수	수작업 실수로 인한 간헐적 손실 발생	최소 마진율 미달 상품 시스템 자동 제외	마진 누수 리스크 해소
자연어 상품 검색 구매 전환	정확한 상품명 미일치 시 검색 이탈	용도·고민 기반 시맨틱 상품 추천 연결	검색 유입 구매율 개선

02. 추천 도입 대상 및 주요 활용 시나리오

Use Cases & References

활용 분야 01

브랜드 자사몰(D2C) 및 종합 쇼핑몰 운영사

잦은 타임세일과 시즌 프로모션을 실수 없이 빠르게 운영하고 마진율을 안정적으로 관리

활용 분야 02

기존 단일형 쇼핑몰의 MSA 현대화 추진 기업

검증된 8개 독립 마이크로서비스 구조를 도입해 특가 트래픽에도 멈추지 않는 커머스 환경 구축

03. 3단계 전담 기술 지원 및 유지보수 체계 (SLA)

Maintenance & Support

LEVEL 1 · 헬프데스크

15분 내 초동 응답

온라인·유선 기술 지원 창구를 통해 사용법 문의 및 설정 변경을 빠르게 안내합니다.

LEVEL 2 · 전담 엔지니어

1시간 내 원인 분석·복원

연동 이상 발생 시 로그 분석과 스냅샷 원상 복원을 통해 업무 지연을 최소화합니다.

LEVEL 3 · 코어 연구소

정기 점검 및 기능 패치

분기별 성능·보안 정기 점검 리포트를 제공하고 코어 엔진 업데이트를 지원합니다.

CONTACT & LIVE DEMO

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) | 대표이사 오병문 (사업자번호: 547-81-03408)
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 2층 208호 · 도입 문의: **poh@empasy.com / 0507-1360-8169**

공식 홈페이지: **https://empasy.io**
통합 데모 포털: **https://sync.empasy.io**
기술 문서 포털: **https://doc.empasy.com**